10

BÖLÜM: YÜK DENGELEME, AĞ PROTOKOLLERI VE API AĞ GEÇITLERI | MODULE: LOAD BALANCING, NETWORKING PROTOCOLS & API GATEWAYS

Ağ İletişim Protokolleri: HTTP/1.1 vs HTTP/2 vs HTTP/3 QUIC, WebSockets, gRPC, SSE

Network Protocols: HTTP/1.1 vs HTTP/2 vs HTTP/3, WebSockets, gRPC, SSE

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram

```
[ PROTOKOL EVRİMİ ]
HTTP/1.1 : Tek TCP bağlantısında tek istek (Head-of-Line Blocking!)
HTTP/2   : Tek TCP üzerinde Multiplexing (Binary Framing, Header Compression)
HTTP/3   : UDP Tabanlı QUIC! (Sıfır TCP Head-of-Line, 0-RTT El Sıkışma!)

[ İKİ YÖNLÜ vs TEK YÖNLÜ İLETİŞİM ]
WebSockets : Tam İki Yönlü (Full-Duplex) Sürekli TCP Kanalı (Chat, Finans)
SSE (Event): Sunucudan İstemciye Tek Yönlü Canlı Veri Akışı (Borsa, Skor)
gRPC       : HTTP/2 Üzerinde Protobuf ile Ultra Hızlı Mikroservis İletişimi
```

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

HTTP/1.1 tek şeritli dar bir otoyola benzer; öndeki kamyon arıza yaparsa arkadaki 100 araba bekler (Head-of-Line Blocking). HTTP/2 bu yola 10 şerit ekler; aynı kablodan aynı anda onlarca veri akar. HTTP/3 (QUIC) ise asfaltı kaldırıp manyetik raylı trene geçmektir: TCP'nin hantal onay mekanizmalarını atar, UDP üzerinden sıfır gecikmeyle uçar! WebSockets iki kişinin telefonla kesintisiz konuşmasıdır; SSE ise televizyondaki canlı haber bültenini tek yönlü dinlemektir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

HTTP/1.1 is a single-lane mountain road: if a lumber truck stalls, all 50 cars behind it freeze (Head-of-Line Blocking). HTTP/2 widens it into a 10-lane superhighway, multiplexing dozens of concurrent streams over one TCP pipe. HTTP/3 (QUIC) throws away asphalt entirely: it swaps fragile TCP for lightning-fast UDP with zero-RTT handshakes! WebSockets is an open telephone call (full-duplex chat); Server-Sent Events (SSE) is tuning into an emergency FM radio station (unidirectional live streaming)!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

1) HTTP/1.1: Metin tabanlıdır; her istek için yeni TCP veya keep-alive gerektirir. 2) HTTP/2: Binary framing katmanı getirir. Tek TCP bağlantısında stream multiplexing ve HPACK başlık sıkıştırması yapar; ancak paket kaybında TCP seviyesinde HoL blocking yaşar. 3) HTTP/3 (QUIC): Google'ın geliştirdiği UDP tabanlı protokoldür. Her akış (stream) birbirinden tamamen bağımsızdır; bir paket kaybolsa bile diğer akışlar etkilenmez. 4) gRPC: Google'ın HTTP/2 üzerinde Protocol Buffers (ikili serileştirme) kullanan, JSON'dan 7-10 kat daha hızlı ve tip güvenli RPC protokolüdür; iç mikroservis haberleşmesinin standardıdır.

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

1) HTTP/1.1: Text-oriented with head-of-line blocking. 2) HTTP/2: Binary framing layer enabling multiplexed bidirectional streams over a shared TCP connection with HPACK header compression; still suffers TCP-level HoL blocking on packet drops. 3) HTTP/3 (QUIC): Replaces TCP with UDP-based transport, eliminating multi-stream HOL blocking and slashing handshakes to 0-RTT connection resumptions across mobile cell towers. 4) gRPC: High-throughput RPC framework using HTTP/2 multiplexing and Protocol Buffers serialization; de facto industry standard for microservice-to-microservice internal transit.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records) / ⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: gRPC vs REST Veri Serileştirme Karşılaştırma Modeli
// Protocol Buffers Mantığı (Java 25 Record ile Temsil Edilmiş Binary Kompakt Yapı)
public record UserProfileProto(long userId, String username, String email, int karma) {
    // JSON Boyutu: ~95 Byte  |  Protobuf İkili Boyutu: ~28 Byte (3.4 kat daha küçük!)
    public byte[] toMockProtobufBytes() {
        // İkili serileştirme simülasyonu: Ağ trafiğini ve serileştirme CPU yükünü minimize eder
        return ("B:" + userId + ":" + karma).getBytes();
    }
}

void main() {
    var user = new UserProfileProto(1049281L, "aliturgut", "ali@example.com", 942);
    IO.println("Simüle Protobuf Boyutu: " + user.toMockProtobufBytes().length + " bytes");
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı / ⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta 'İç mikroservisler arasında da JSON REST kullanırım' demeyin. Dış dünyadan istemciler için JSON REST uygundur; ancak iç mikroservisler arasında yüksek verim, düşük CPU tüketimi ve tip güvenliği için gRPC (Protobuf) tercih edilmelidir.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Don't default to JSON REST across internal microservices. Use REST at the perimeter API Gateway, but standardize on gRPC over HTTP/2 internally for compact binary footprints and code-generated contracts.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar / 🎯 Key Takeaways for the Interview

- HTTP/3 QUIC mobil cihazların baz istasyonu değişiminde bile bağlantıyı koparmaz.
- gRPC ikili Protocol Buffers formatı ile JSON'a kıyasla ağ ve CPU tasarrufu sağlar.
- Canlı iki yönlü sohbet için WebSockets, tek yönlü canlı akışlar için SSE tercih edilir.

- HTTP/3 QUIC connection IDs migrate seamlessly across Wi-Fi and cellular switches without dropping.
- gRPC cuts payload serialization overhead by up to 70% compared to verbose JSON strings.
- Use WebSockets for bidirectional duplex streams (chat) and SSE for server pushes (tickers).